TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG – HCM

CÂU LẠC BỘ LẬP TRÌNH WEB – WEBDEV STUDIOS

CUỘC THI "WEBDEV ADVENTURE 2026"

THE INSPO

MedTag – Hệ thống thông tin y tế khẩn cấp

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

TỔNG QUAN **2**

1. Đặt vấn đề 2

2. Các giải pháp hiện có và hạn chế (nếu có) 2

3. Phạm vi và đối tượng 4

3.1. Đối tượng sử dụng 4

3.2. Phạm vi giải pháp 4

4. Mục tiêu 5

Ý TƯỞNG DỰ ÁN **6**

1. Mô tả dự án 6

1.1. Mô tả khái quát 6

1.2. Phân tích yêu cầu dự án 7

1.2.1. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements): 7

1.2.2. Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements): 7

1.2.3. Phân tích tác nhân và Use Cases: 8

1.3. Kiến trúc phân hệ chức năng (Fuctional Modules) 10

1.4. Giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng 11

2. Mô tả các công nghệ dự kiến sử dụng của dự án 12

2.1. Frontend (Giao diện người dùng & Trải nghiệm quét QR) 12

2.2. Backend (Máy chủ xử lý): 12

2.3. Database (Cơ sở dữ liệu) 13

2.4. Bảo mật & Xác thực định danh (Security) 13

2.5. Tích hợp API bên thứ ba (Third-party Services) 13

2.6. Hạ tầng triển khai Demo (Infrastructure & CI/CD) 13

3. Tính khả thi 14
3.1. Tính khả thi về Kỹ thuật (Technical Feasibility) 14
3.2. Tính khả thi về Chi phí 14
3.3. Tính khả thi về Triển khai & Vận hành 15
3.4. Phân tích rủi ro & Phương án giảm thiểu (Critical Risk Mitigation) 15
4. Hướng phát triển 16
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng phân tích rủi ro và phương án giảm thiểu 15

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Tiêu chuẩn toàn vẹn và nhất quán của cơ sở dữ liệu
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu tiên tiến
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BHYT	-	Bảo hiểm y tế
CDN	Content Delivery Network	Mạng lưới phân phối nội dung
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản của cơ sở dữ liệu: Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
IAM	Identity and Access Management	Hệ thống quản lý định danh và truy cập
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JWT	JSON Web Token	Tiêu chuẩn mã thông báo xác thực an toàn
MVP	Minimum Viable Product	Sản phẩm khả thi tối thiểu (Phiên bản demo)
NFC	Near-Field Communication	Công nghệ giao tiếp trường gần
OCR	Optical Character Recognition	Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (từ hình ảnh)
OTP	One-Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần
PWA	Progressive Web App	Ứng dụng web tương tác (hoạt động giống app native)
QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh
SSO	Single Sign-On	Cơ chế đăng nhập một lần (liên thông tài khoản)
SSR	Server-Side Rendering	Kỹ thuật kết xuất giao diện tại máy chủ
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
VNeID	-	Ứng dụng định danh điện tử quốc gia

TỔNG QUAN

1. Đặt vấn đề

Thực trạng: Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt khi quốc gia bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng. Các bệnh lý mạn tính như tim mạch, cao huyết áp và tiểu đường ngày càng phổ biến, đòi hỏi một cơ chế theo dõi và phản ứng tức thời. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại trong công tác cấp cứu tại nơi công cộng: khi xảy ra các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, đột quỵ hoặc bất tỉnh, nạn nhân thường rơi vào trạng thái mất khả năng giao tiếp và không thể cung cấp các thông tin then chốt như nhóm máu, bệnh nền, tiền sử dị ứng thuốc và thông tin liên lạc của người thân cho người xung quanh hoặc nhân viên cứu hộ. Sự thiếu hụt thông tin y tế tức thời tại hiện trường không chỉ làm chậm trễ quy trình cấp cứu mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn trong việc đưa ra các quyết định điều trị sai lầm, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Vấn đề đặt ra: Làm thế nào để xây dựng một hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin sức khỏe cá nhân một cách tức thời, an toàn và hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp giúp nhân viên y tế hoặc những người xung quanh có thể tiếp cận thông tin cần thiết để hỗ trợ cấp cứu kịp thời? .

2. Các giải pháp hiện có và hạn chế (nếu có)

Hiện nay, việc lưu trữ thông tin y tế khẩn cấp đã được quan tâm với nhiều hình thức từ truyền thống đến kỹ thuật số. Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kỹ năng sinh tồn lẫn các tập đoàn công nghệ toàn cầu đều đã đưa ra những phương án giải quyết riêng biệt. Tuy nhiên, mỗi giải pháp đều tồn tại những rào cản mang tính hệ thống khi đặt vào bối cảnh thực tế tại hiện trường tai nạn.

- *Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID*

Đây là nỗ lực chuyển đổi số y tế mạnh mẽ của Chính phủ, cho phép người dân tích hợp hồ sơ bệnh án, lịch sử tiêm chủng và BHYT vào định danh điện tử. Theo số liệu từ Bộ Công an, tính đến năm 2024, hầu hết người dân đã kích hoạt thành công VNeID mức độ 2. Tuy nhiên, hệ thống này mang tính quản trị hành chính cao và chưa tối ưu cho phản ứng nhanh tại hiện trường. Người đi đường hoàn toàn không có quyền

truy cập vào VNeID của nạn nhân. Đối với nhân viên y tế, việc tra cứu đòi hỏi quy trình đăng nhập đa lớp, xác thực OTP hoặc cần đầu đọc chuyên dụng từ phía bệnh viện. Trong giây phút sinh tử của một ca đột quỵ, sự phức tạp về thủ tục và kỹ thuật này vô tình tạo ra rào cản truy cập thông tin "thời gian vàng". [1]

- *Thẻ thông tin y tế khẩn cấp thông minh*

Nhận thấy sự chậm trễ của các thủ tục hành chính, một số tổ chức giáo dục kỹ năng sinh tồn tiêu biểu như Survival Skills Vietnam đã giới thiệu các loại thẻ nhựa PVC chứa mã QR tĩnh. Người dùng mua thẻ, tự cập nhật nhóm máu, tiền sử bệnh lý và số điện thoại gia đình lên một trang web lưu trữ. Giải pháp này có ưu điểm là chi phí rẻ, bền bỉ và không phụ thuộc vào pin. Mặc dù có ý tưởng tốt, giải pháp này vấp phải điểm nghẽn nghiêm trọng về vị trí tiếp cận thực tế. Do có kích thước tương đương thẻ ngân hàng, sản phẩm này bắt buộc phải cất giữ bên trong ví tiền, bóp hoặc túi xách của người dùng. Trong các vụ va chạm giao thông đột ngột, vì có các rào cản về vấn đề pháp lý và quyền riêng tư nên là cá nhân người xung quanh sẽ có xu hướng không dám tìm kiếm thẻ. Ngay cả đối với nhân viên y tế chuyên nghiệp, quy trình phân loại bệnh nhân ưu tiên việc kiểm tra đường thở và tuần hoàn hơn là việc đi tìm ví của nạn nhân. Sự chậm trễ này vô tình làm triệt tiêu giá trị của nguồn thông tin lưu trữ trên thẻ. [3]

- *Tính năng Medical ID (ID Y tế) trên Smartphone*

Các hệ điều hành di động lớn như Apple (iOS) và Google (Android) đều tích hợp sẵn mục "ID y tế" cho phép hiển thị thông tin sức khỏe ngay trên màn hình khóa mà không cần mở mật khẩu. Người dùng có thể chủ động điền nhóm máu, các loại dị ứng và thuốc đang uống để người cứu hộ nhìn thấy trực tiếp. Đây là giải pháp hiện đại và rất phổ biến ở các nước phát triển. Tuy nhiên, tính năng hiện tại lại phụ thuộc hoàn toàn vào phần cứng. Trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, điện thoại thường bị vỡ nát, văng xa khỏi nạn nhân hoặc cạn kiệt pin. Hơn nữa, tại Việt Nam, đội ngũ nhân viên cấp cứu chưa có quy trình chuẩn về việc kiểm tra điện thoại nạn nhân để tìm dữ liệu y tế, dẫn đến việc tính năng này thường bị bỏ qua trong thực tế lâm sàng. [4]

3. Phạm vi và đối tượng

3.1. Đối tượng sử dụng

Nhóm 1: Nhóm người dùng cốt lõi

Đây là nhóm có tỉ lệ rủi ro về tính mạng cao nhất.

- Người có bệnh lý nền nặng: tim mạch, hen suyễn, đột quỵ, dị ứng thuốc mức độ sốc phản vệ.
- Người cao tuổi & trẻ em: Những đối tượng dễ mất phương hướng hoặc không đủ khả năng tự giao tiếp khi gặp sự cố.
- Vận động viên & Người làm việc môi trường độc hại: Những người thường xuyên ở một mình trong tình trạng tập thể thao ở cường độ cao và môi trường độc hại.

Nhóm 2: Người hỗ trợ tại hiện trường

- Người dân (Người qua đường): Những người không có kiến thức y khoa nhưng có smartphone. Họ là cầu nối kích hoạt hệ thống báo động (Quét QR để gọi 115/người thân).
- Nhân viên y tế (Bác sĩ, điều dưỡng cấp cứu 115): Những người trực tiếp truy cập hồ sơ chuyên sâu để đưa ra quyết định lâm sàng.

Nhóm 3: Người giám hộ

- Thành viên gia đình nhận thông báo SOS, quản lý và cập nhật hồ sơ y tế cho người thân qua Web Portal.

3.2. Phạm vi giải pháp

- **Về không gian:** Giai đoạn đầu tập trung triển khai thử tại thành phố Hồ Chí Minh - nơi có mật độ giao thông cao - tỉ lệ xảy ra tai nạn cao và hạ tầng y tế (bệnh viện, cơ sở y tế) luôn sẵn sàng để tiếp nhận công nghệ. Giai đoạn tiếp theo sẽ đóng gói quy trình và đề xuất giải pháp lên Bộ Y tế để áp dụng đồng bộ trên toàn quốc.

- **Về bối cảnh sử dụng:** Tập trung vào “Thời gian vàng” sau khi sự cố xảy ra. MedTag đóng vai trò như một cổng thông tin tức thời trước khi bệnh nhân được đưa về bệnh viện để tra cứu hồ sơ đầy đủ.
- **Về tính năng cốt lõi:** Tập trung vào Cung cấp dữ liệu và Kết nối, nghĩa là hệ thống sẽ không thực hiện chẩn đoán thay bác sĩ và không kê đơn thuốc tự động. Dữ liệu lưu trữ là Dữ liệu y tế cốt lõi (nhóm máu, dị ứng, tiền sử bệnh, thuốc đang dùng) mà không lưu toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh của cả đời người (để tránh quá tải và rủi ro bảo mật).
- **Về thiết bị và phần cứng:** Chỉ tập trung vào các thiết bị thụ cộng: Vòng tay có gắn QR, thẻ nhựa gắn vào ốp điện thoại, móc khóa xe. Không bao gồm các thiết bị điện tử đắt tiền cần sạc pin (smartwatch).

4. Mục tiêu

Dự án được xây dựng với mục tiêu chiến lược là trở thành một "trợ lý sinh tồn" kỹ thuật số, mang lại những giá trị thiết thực cho cả người dùng và hệ thống y tế công cộng:

- **Tối ưu hóa "Thời gian vàng" trong cấp cứu:** Mục tiêu trọng tâm là cắt giảm thời gian thu thập thông tin bệnh lý ban đầu tại hiện trường. Thay vì mất từ 5-10 phút để lục tìm giấy tờ tùy thân hoặc chờ người nhà xác nhận, nhân viên y tế chỉ mất 3-5 giây để quét mã QR và nắm bắt tình trạng của nạn nhân.
- **Số hóa hồ sơ y tế an toàn và bảo mật:** Xây dựng một nền tảng số hóa hồ sơ y tế cốt lõi, tập trung vào tính toàn vẹn và quyền riêng tư. Dự án đặt mục tiêu thiết lập một chuẩn mực mới trong việc chia sẻ dữ liệu y tế khẩn cấp: vừa đảm bảo thông tin luôn sẵn sàng khi cần thiết, vừa áp dụng các cơ chế phân quyền thông minh để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi những truy cập không trái phép từ người lạ tại hiện trường.
- **Phổ cập giải pháp hỗ trợ y tế chi phí thấp**: Xóa bỏ rào cản về tài chính và công nghệ bằng cách cung cấp các thiết bị đeo vật lý (vòng tay, thẻ từ) với giá thành cực thấp (dưới 50.000 VNĐ). Mục tiêu là giúp giải pháp dễ dàng tiếp cận với

mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là các nhóm yếu thế như người cao tuổi và những người có bệnh lý nền mãn tính, giúp họ luôn được bảo vệ dù ở bất cứ đâu.

- **Định hướng trở thành nền tảng dịch vụ công (GovTech):** Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm thương mại, dự án mang tầm nhìn vĩ mô nhằm đề xuất một giải pháp hạ tầng số gọn nhẹ cho Chính phủ. MedTag định hướng trở thành một mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo cho hệ thống Sổ sức khỏe điện tử quốc gia, thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số y tế toàn diện.

Ý TƯỞNG DỰ ÁN

1. Mô tả dự án

1.1. Mô tả khái quát

Dự án phát triển nền tảng công nghệ hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp "MedTag". Đây là một hệ sinh thái số hóa hồ sơ y tế thông minh, kết hợp giữa bộ thiết bị đeo vật lý thụ động đa dạng (vòng tay, sticker, thẻ cứng) và nền tảng quản trị dữ liệu đám mây. MedTag được thiết kế để giải quyết bài toán *"thiếu thông tin cần thiết để hỗ trợ cấp cứu"* trong các tình huống khẩn cấp, giúp nhân viên y tế, bác sĩ đưa ra quyết định chính xác trong "thời gian vàng" thông qua các chức năng chính:

- **Hệ thống điều hướng khẩn cấp (Giao diện Public):** Thiết kế tối giản dành riêng cho người trợ giúp tại hiện trường. Khi quét mã QR trên thiết bị của nạn nhân, hệ thống áp dụng cơ chế Intervention Trigger có độ trễ 15s (vừa để ngăn chặn việc quét lén, vừa để chống bấm nhầm). Đặc biệt, hệ thống ứng dụng Sinh trắc học thị giác (Visual Verification) bằng cách hiển thị ngay lập tức ảnh chân dung cận mặt của chủ nhân kèm thông tin sinh tồn (nhóm máu, dị ứng) để người cứu hộ đối chiếu, loại bỏ rủi ro cấp cứu sai người (ví dụ: mượn áo, mượn xe máy). Đồng thời, tự động kích hoạt SOS Audit Logging gửi tọa độ GPS về cho gia đình nạn nhân theo thời gian thực.
- **Hệ thống hồ sơ y tế chuyên sâu (Giao diện Medical):** Áp dụng kiến trúc bảo mật Adaptive Zero Trust, MedTag tạo ra một lớp dữ liệu khóa chỉ dành cho nhân viên y tế đã qua xác thực. Sau khi định danh thành công thông qua liên thông hệ thống (VNeID hoặc thẻ hành nghề), bác sĩ có thể truy cập toàn bộ tiền sử bệnh

lý mạn tính, danh sách thuốc đang điều trị và các chống chỉ định lâm sàng. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro sơ cứu sai phác đồ hoặc tương tác thuốc có hại.

- **Trung tâm quản trị hồ sơ cá nhân (Web Portal):** Cung cấp bộ công cụ quản lý dữ liệu toàn diện cho người dùng. Người bệnh có thể thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) để cập nhật lịch sử dùng thuốc và bệnh nền. Hệ thống sử dụng công nghệ Liên kết QR động, cho phép mọi thay đổi dữ liệu trên Website được đồng bộ tức thì với mã QR trên thiết bị đeo tay, loại bỏ việc phải thay mới thiết bị khi thông tin sức khỏe thay đổi. Ngoài ra, module Hạn sử dụng Dữ liệu (Data Validity Expire) định kỳ đánh giá độ mới của dữ liệu, nhắc nhở người dùng cập nhật để đảm bảo tính chính xác theo thời gian.

1.2. Phân tích yêu cầu dự án

1.2.1. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements):

- **Tính năng Định danh:** Hệ thống cung cấp luồng Đăng nhập Mật khẩu/OTP cho Giám hộ và luồng SSO VNeID Đặc quyền cho nhóm chuyên môn Y tế.
- **Quản trị Dữ liệu Y khoa:** Cho phép tổ chức thực hiện thao tác Thêm, Đọc, Sửa, Xóa đối với Dữ liệu Dị ứng, Bệnh mạn tính, Thuốc đặc trị.
- **Xử lý Nút Cấp Cứu (SOS Emergency):** Yêu cầu trích xuất tự động tọa độ GPS trên nền tảng WebHTML5, phát hành tín hiệu cảnh báo Push Notification đến ứng dụng Admin có đếm lùi 15s chờ hủy lệnh.
- **Giao thức Truy vấn Ngoại tuyến kép:** Thu nhận chuỗi tham số SMS tĩnh, phân tách trường nội dung và cấu trúc trả lời Gói dữ liệu giới hạn < 160 ký tự không kết nối Internet.

1.2.2. Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements):

- **Độ Sẵn Sàng (Availability) và Khả năng chịu lỗi kết nối:** Đáp ứng chỉ số Uptime 99.9%. Trình duyệt phải cung cấp được giao diện "Tạm bộ đệm Offline" (PWA Cache) nếu người dùng gặp tình trạng đứt đoạn mạng 3G sau khi tải cấu trúc ban đầu.

- **Hiệu suất Thời gian Vàng (Performance - First Contentful Paint):** Web Application bắt buộc tải xong giao diện sơ cứu trực quan phản hồi dưới tín hiệu < 1 giây ở băng thông Yếu nhằm đảm bảo nguyên tắc Time To Live (Cứu Nạn).
- **Bảo Mật Dữ Liệu Chuyên Môn (Security & Privacy):** Bảo vệ chuẩn xác Tên Bệnh Lý và Phương Án Thuốc bằng thuật toán AES-256 ngay trên mảng Database PostgreSQL. Thiết lập truy cập Zero-Trust cho phiên dữ kiện nhảy cảm.
- **Khả năng chống chịu rủi ro Ngoại vi mã nguồn (Error Correction Factor):** Yêu cầu thuật toán Máy Đọc Mã QR (Camera) khôi phục tự động nội dung mã với dung sai mất mát thiết bị thẻ vật lí chịu phá hủy bề mặt lên tới 30% tỷ lệ (Chuẩn Level H Error Recovery).

1.2.3. Phân tích tác nhân và Use Cases:

a. Người giám hộ (Admin Hệ thống cá nhân)

- **Định nghĩa:** Người dùng trực tiếp đăng ký tài khoản, có đầy đủ năng lực hành vi để quản trị thiết bị và nguồn dữ liệu cho bản thân hoặc người thân bị hạn chế về khả năng (trẻ vị thành niên, người cao tuổi mắc bệnh mạn tính).
- **Use Case:**
    - Xác thực danh tính kỹ thuật số (Đăng ký/Đăng nhập qua Mật khẩu dùng một lần OTP hoặc mật khẩu tĩnh).
    - Khởi tạo và quản trị cấu trúc đa hồ sơ y tế (Mô hình quản lý gia đình tập trung).
    - Khai báo ảnh nhận diện khuôn mặt (Dữ liệu đầu vào bắt buộc phục vụ đối soát sinh trắc học thị giác tại hiện trường).
    - Ánh xạ định danh thiết bị (Liên kết mã vật lý của vòng tay/ốp lưng với một luồng hồ sơ y tế tương ứng).
    - Thao tác nghiệp vụ cơ sở dữ liệu y tế (Thêm/Sửa/Xóa tiền sử dị ứng, hồ sơ bệnh án mạn tính, liều lượng chỉ định thuốc).

- Tương tác xác thực vòng đời dữ liệu (Định kỳ 6 tháng thực hiện lệnh xác nhận để duy trì trạng thái "chính xác/an toàn" cho hồ sơ).

b. Bệnh nhân / Người gặp sự cố

- **Định nghĩa:** Thực thể vật lý trực tiếp mang trên người thiết bị định danh MedTag.
- **Use Case:**
  - Thu hồi cảnh báo khẩn cấp (Phản hồi lệnh từ hệ thống Thông báo đẩy - Push Notification trong ngưỡng 15 giây khi hệ thống ghi nhận hành vi truy cập sai mục đích hoặc báo động giả).

c. Người hỗ trợ tại hiện trường (Bystander)

- **Định nghĩa:** Tổ chức/Cá nhân có mặt tại mốc thời gian và không gian xảy ra sự cố cấp cứu, thao tác trực tiếp trên thiết bị nạn nhân mà không yêu cầu chuyên môn y khoa hoặc thao tác cài đặt phần mềm bên thứ 3.
- **Use Case:**
  - Truy xuất thông tin cá nhân (Sử dụng module Camera mặc định quét mã QR).
  - Giải mã Cổng xác thực khẩn cấp (Tương tác vật lý Vuốt/Giữ trên màn hình cảm ứng để xác thực tình trạng sự cố có thật, kích hoạt luồng cảnh báo cấp cao).
  - Đối soát nhân thân thứ cấp (Thẩm định bằng mắt thường hình ảnh hồ sơ y tế với khuôn mặt thực tế của nạn nhân để tránh rủi ro đeo nhầm thiết bị).
  - Truy vấn dữ liệu ngoại tuyến (Thực thi lệnh gửi Tin nhắn văn bản SMS theo cú pháp gốc để nhận trả về gói thông tin sinh tồn trong điều kiện mất tín hiệu Internet).

d. Bác sĩ / Nhân viên y tế

- **Định nghĩa:** Đội ngũ chuyên môn y tế đã được hệ thống công nhận danh tính, có thẩm quyền đặc biệt truy cập cấu trúc dữ liệu nhạy cảm.
- **Use Case:**
    - Xác lập Phiên làm việc Đặc quyền (Đăng nhập liên thông qua nền tảng Chính phủ VNeID hoặc Trục xác thực Chứng chỉ hành nghề).
    - Trích xuất dữ liệu bệnh án đã được giải mã (Tiếp cận các báo cáo bệnh mạn tính chuyên sâu, lịch sử chỉ định thuốc lâm sàng).
    - Tiếp thu cảnh báo y tế tự động (Hệ thống phân tích vi mô tự động cung cấp khuyến cáo về các hiện tượng tương tác thuốc/sốc phản vệ theo thời gian thực trước khi tiêm thuốc).

e. Khối dịch vụ nền tảng (Background System)

- **Định nghĩa:** Hệ thống máy chủ, các luồng tiến trình tự động hóa (Automation) và Tác vụ định kỳ (Cron Jobs).
- **Use Case:**
    - Khóa trễ 15 giây chống xâm phạm bảo mật (Emergency Gate Controller).
    - Trích xuất tự động tọa độ Không gian Địa lý (Xử lý giao thức API Geolocation trên nền tảng HTML5 của trình duyệt khách).
    - Thẩm định độ mới của dữ liệu ngầm (Mỗi 12 giờ tự động phân rã khối lượng dữ liệu tĩnh, đánh giá chênh lệch thời gian cập nhật để gán cờ trạng thái "Độ tin cậy" Đỏ/Cam/Xanh).

1.3. Kiến trúc phân hệ chức năng (Functional Modules)

Kiến trúc hệ thống được quy hoạch làm 3 lõi chức năng cách ly riêng biệt:

a. Phân hệ Quản trị Dữ liệu (Management Portal)

- **Cơ chế Quản lý Định danh và Phân quyền Truy cập (IAM):** Quản lý luồng đăng nhập, kết nối luồng đăng nhập một lần (SSO) và định tuyến phân quyền cho Người giám hộ và Khối chuyên gia Y tế.

- **Lõi Quản trị Hồ sơ (Profile Engine):** Chịu trách nhiệm biên dịch và liên kết mối quan hệ động giữa Thiết bị vật lý (Mac Address/Unique ID) với Bệnh án tương ứng.

b. Phân hệ tiếp nhận Thời gian vàng (Emergency Gateway)

- **Bộ định tuyến QR Động (Dynamic QR Router):** Giải trình điều hướng link truy cập đến kiến trúc Ứng dụng Web Cải tiến (Progressive Web App - PWA).
- **Cổng Rào chắn Truy cập Trái phép (Anti-Spam Target Gate):** Phân tích trải nghiệm vi mô (UX Micro-interactions) để tách biệt thao tác của trình duyệt máy thật và các con bọ tự động quét dữ liệu (Crawling Bots).
- **Khối Xử lý Dự phòng Ngoại tuyến (Offline Fallback Engine):**
    - (Tầng 1) Bộ nhớ đệm Dịch vụ biên (Service Worker Cache): Hiển thị tức thời khung giao diện và nhóm máu đã lưu đệm trên trình duyệt người quét nếu sóng 3G chập chờn.
    - (Tầng 2) Cổng Giao tiếp Tin nhắn (SMS Gateway): Móc nối API với nhà mạng viễn thông để hồi đáp 2 chiều hoàn toàn không dùng Internet.

c. Phân hệ Y tế Đặc quyền (Secure Medical Vault)

- **Kiến trúc Xác thực Zero-Trust:** Chỉ cho phép thiết lập đường truyền nhận thông tin nhạy cảm vào thời khắc chuyên gia y tế được xác thực, không lưu vết trên máy chủ trung gian.
- **Mô-đun Mã hóa Đầu cuối:** Toàn bộ bản ghi cấu trúc của bệnh lý được mã hóa cấp thấp chuẩn AES-256 từ phía cơ sở dữ liệu.

1.4. Giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Nhằm đối phó trực diện với thách thức tốc độ "tính bằng từng giây thời gian chết" trong sơ cấp cứu và giảm tải tâm lý hỗn loạn của đội ngũ cứu tại hiện trường, tính năng hệ thống cấu thành trên sự tối ưu:

- **UX Không Yêu Cầu Cài Đặt (Zero-download Friction / Scan-and-Go):** Người trợ ứng tại hiện trường (Bystander) ngay lập tức tiếp cận URL hệ thống

trực tiếp từ chế độ mở Camera Native mặc định của iOS và Android (Không cài đặt App thứ 3, không tạo User đăng nhập).

- **Tối Ưu Tải Lượng Nhận Thức Hình Ảnh (Cognitive Load Trimming):** Giao diện Sơ cứu gọt bỏ 100% dòng text kỹ thuật rườm rà. Lập tức phản chiếu 1 Tấm Avatar tỷ lệ lớn (Thẩm định nhân dạng chống nhầm thẻ) kèm 3 khối Typography màu khổng lồ dễ đọc nhất: GREEN BOX (Chứa thông tin cá nhân, thông tin liên hệ người thân,...), RED BOX (chứa Nhãn Dị ứng), BLACK BOX (chỉ chứa Ký tự Nhóm máu).
- **Progressive Skeleton Fallback UI**: Rủi ro lỗi ngắt sóng tại điểm mù. Trình duyệt PWA thông qua bộ Service Worker tức tốc đóng băng màn hình, Render nguyên bản giao diện Skeleton Xám thay vì tung trang Lỗi Đứt Mạng (Internet Disconnection Error Page của Google). Đảm bảo giữ ổn định hành vi của người vận hành cấp cứu tiếp nối quy trình Ngoại tuyến (SMS Offline Backup Layout).

2. Mô tả các công nghệ dự kiến sử dụng của dự án

Để đáp ứng định hướng dịch vụ y tế công cộng với tiêu chí: Tốc độ phản hồi tức thời, toàn vẹn dữ liệu và dễ dàng triển khai với chi phí thấp, hệ thống MedTag sử dụng bộ công nghệ sau:

2.1. Frontend (Giao diện người dùng & Trải nghiệm quét QR)

- **Next.js (React):** Sử dụng cơ chế kết xuất tại máy chủ (Server-Side Rendering - SSR) để trả về file HTML cực nhẹ. Giúp giao diện cảnh báo cấp cứu tải xong dưới 1 giây ngay cả trên smartphone đời cũ hoặc vùng mạng 3G yếu.
- **Tailwind CSS:** Thư viện CSS tiện ích giúp loại bỏ mã thừa (Tree-shaking), tối ưu dung lượng tải xuống của ứng dụng.
- **PWA (Progressive Web App):** Hỗ trợ lưu trữ đệm (cache) giao diện, giúp hệ thống hoạt động ổn định trong điều kiện mạng chập chờn tại hiện trường tai nạn.

2.2. Backend (Máy chủ xử lý):

- **Node.js & NestJS:** Xây dựng máy chủ theo kiến trúc Module chuẩn. Dễ dàng bảo trì, chia task cho các thành viên trong team và mở rộng tính năng sau này.

- **RESTful API:** Định dạng giao tiếp chuẩn mực, trả dữ liệu bằng JSON thô siêu nhẹ nhằm tiết kiệm băng thông tối đa.

2.3. Database (Cơ sở dữ liệu)

- **PostgreSQL:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ lõi. Đảm bảo tính ACID (Toàn vẹn, Nhất quán), đáp ứng tiêu chuẩn lưu trữ hồ sơ y tế khắt khe, không để xảy ra sai lệch dữ liệu bệnh án.
- **Redis (In-memory Cache):** Lưu trữ tạm thời các thông tin sinh tồn (nhóm máu, dị ứng) trên RAM của máy chủ. Giúp truy xuất tức thời khi có nhiều người cùng quét mã QR trong một vụ tai nạn hàng loạt mà không làm nghẽn Database chính.

2.4. Bảo mật & Xác thực định danh (Security)

- **JWT & OAuth 2.0:** Xây dựng luồng đăng nhập liên thông (SSO) an toàn và nhanh chóng cho nhân viên y tế (Mô phỏng cơ chế VNeID).
- **Mã hóa AES-256:** Toàn bộ thông tin bệnh nền nhạy cảm được mã hóa cấp độ cao nhất tại cơ sở dữ liệu.
- **HTTPS/TLS 1.3:** Bảo mật toàn bộ đường truyền dữ liệu, chống rò rỉ khi người dùng quét QR qua Wi-Fi công cộng.

2.5. Tích hợp API bên thứ ba (Third-party Services)

- **Geolocation API (HTML5):** Lấy tọa độ GPS chính xác của người quét mã ngay trên trình duyệt mà không cần cài app.
- **Twilio / VietGuys SMS API:** Hệ thống Gateway tự động bắn tin nhắn SMS khẩn cấp (kèm link Google Maps) về cho người nhà nạn nhân ngay khi hệ thống ghi nhận lượt quét.

2.6. Hạ tầng triển khai Demo (Infrastructure & CI/CD)

- **Vercel:** Triển khai Frontend với mạng lưới CDN toàn cầu, tự động build code từ GitHub.
- **Render / Railway:** Triển khai Backend ổn định, hỗ trợ tự động hóa (CI/CD) chuyên nghiệp.

- **Supabase:** Cung cấp PostgreSQL Cloud miễn phí, chịu tải tốt cho giai đoạn thử nghiệm hàng chục ngàn hồ sơ bệnh án.

3. Tính khả thi

3.1. Tính khả thi về Kỹ thuật (Technical Feasibility)

Khả năng tiếp cận:

- Hệ thống xây dựng trên nền tảng **PWA (Progressive Web App)**, loại bỏ hoàn toàn bước tải xuống/cài đặt phức tạp.
- Tính đến năm 2026, lượng người dùng smartphone tại Việt Nam chiếm khoảng 96,9% lượng người dùng Internet [2]. Việc quét mã QR đã trở thành hành vi bản năng (thanh toán, khai báo).

Độ ổn định của Tech Stack công nghiệp:

- **Next.js (SSR):** Tối ưu hóa tốc độ hiển thị trạng khẩn cấp (First Contentful Paint) dưới 1 giây, ngay cả trong điều kiện sóng 3G yếu tại hiện trường.
- **PostgreSQL & Redis:** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu y tế (ACID) và khả năng truy xuất tức thời (In-memory) khi có lượng truy cập đột biến.

Khả năng hoạt động ngoại tuyến:

- Sử dụng Service Workers để lưu trữ đệm (Cache) thông tin Public. Nếu mất kết nối mạng ngay sau khi quét, hệ thống vẫn có thể hiển thị các thông tin sinh tồn cơ bản đã được lưu đệm trước đó (thông tin cá nhân, nhóm máu, cảnh báo dị ứng). Tuy nhiên, việc truy xuất hồ sơ chuyên sâu vẫn yêu cầu kết nối mạng.

3.2. Tính khả thi về Chi phí

Phần cứng chi phí "siêu rẻ":

- Giá gia công vòng tay Silicon/thẻ nhựa PVC số lượng lớn chỉ từ **3.000 – 7.000 VNĐ/chiếc**.
- Không pin, không bảo trì, không hỏng hóc điện tử. So với Smartwatch (1-5 triệu VNĐ), MedTag có khả năng phổ cập rộng rãi, kể cả nhóm người có thu nhập thấp.

Chi phí vận hành tối giản:

- Giai đoạn MVP (dưới 10.000 users): Tận dụng hệ sinh thái Cloud Free-tier (Vercel, Supabase, Render) giúp chi phí gần như bằng 0 VNĐ.
- Khi mở rộng (Scaling): chi phí hạ tầng trên mỗi người dùng ở mức rất thấp (ước tính chỉ vài trăm VNĐ/năm).

3.3. Tính khả thi về Triển khai & Vận hành

- **Sự tương thích hành vi:** Tận dụng thói quen quét QR và định danh điện tử (VNeID) đang được Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ, giúp giảm thiểu rào cản giáo dục người dùng.
- **Khả năng tích hợp :** MedTag không thay thế hạ tầng y tế hiện có mà đóng vai trò là "lớp cổng truy cập nhanh". Dễ dàng in trực tiếp mã QR lên Thẻ sinh viên, Thẻ bảo hiểm y tế hoặc Vòng tay bệnh nhân nội trú.

3.4. Phân tích rủi ro & Phương án giảm thiểu (Critical Risk Mitigation)

Hệ thống được thiết kế với tư duy phòng ngừa rủi ro cao nhất:

Bảng 1. Bảng phân tích rủi ro và phương án giảm thiểu

Rủi ro	**Giải án giảm thiểu**
Dữ liệu sai lệch do người dùng tự nhập	Sử dụng danh mục bệnh lý/thuốc chuẩn (Dropdown) thay vì nhập text. Thêm nhãn "User-Verified" để cảnh báo nhân viên y tế.
Mã QR bị trầy xước/hư hỏng do tai nạn nghiêm trọng	Dự phòng 3 lớp vật lý: 1. Mã QR dùng Level H tự nội suy khôi phục dữ liệu dù trầy xước 30%. 2. In kèm Mã ID Ngắn dưới viền QR (VD: X7K9A2) để bác sĩ tự gõ khẩn cấp vào website ban đầu lấy dữ liệu. 3. Khuyến nghị Bộ Kit thiết bị phân tán: dán 1 Decal lên nón bảo hiểm chuẩn và 1 vòng tay cá nhân. Máy chém vật lý khó có thể phá hủy cả 2 điểm quét lùi cùng lúc.

Quét lén đánh cắp thông tin / Ép gửi cấp cứu sai sự thật	Cổng cấp cứu độ trễ (Emergency Gate): Scanner không hiển thị hồ sơ ngay. Nhấn nút "Cấp Cứu", hệ thống lập tức báo Push Notify về điện thoại nạn nhân. Chủ tài khoản có 15s để bấm tự vệ huỷ yêu cầu (nếu đang bị quét lén). Sau 15s bỏ qua (nạn nhân hôn mê liệt thật), SOS và GPS mới chính thức được mở liên kết.
Dữ liệu mượn đồ, đeo nhầm Tag nhận diện sai bệnh nhân	Sinh trắc nhận diện kép (Visual Double Check): Màn hình số 1 luôn phơi ảnh gương mặt cận tỷ lệ lớn. Người đi đường phải đối chiếu mặt thẻ trên và mặt nạn nhân. Sống, giới tính, tuổi tác khớp mới tiếp tục thủ tục y tế.
Dữ liệu chết (Nạn nhân quên cập nhật hồ sơ)	Cron-Job Data Expire: Hệ thống tạo dấu Badge màu (Xanh/Cam/Đỏ) đánh giá mức độ tin cậy của dữ liệu trên màn hình bác sĩ. Tự động định kỳ nhắc nạn nhân 6 tháng xác nhận lại để cấp lại Badge Xanh Lá cho dữ liệu của mình.

4. Hướng phát triển

- **Tích hợp Biomedical Image AI:** Tự động hóa quá trình nhập liệu bằng cách cho phép người bệnh chụp ảnh toa thuốc hoặc hồ sơ xét nghiệm. Mô hình AI sẽ tự động bóc tách (OCR), phân loại và ánh xạ chính xác các từ khóa y khoa (như tên thuốc, chỉ số xét nghiệm, hình ảnh mô bệnh học) vào cơ sở dữ liệu hệ thống, giảm thiểu sai sót do con người tự nhập tay.
- **Nâng cấp phần cứng kết hợp IoT:** Tích hợp chip NFC vào thiết bị đeo, cho phép điện thoại hỗ trợ NFC chạm để mở hồ sơ nhanh hơn so với việc lấy camera quét mã QR. Có thể phát triển các dòng thiết bị có cảm biến nhịp tim, tự động kích hoạt luồng cảnh báo khẩn cấp khi phát hiện chỉ số sinh tồn bất thường.
- **Chẩn đoán tương tác thuốc tự động:** Phát triển module cảnh báo tự động cho bác sĩ. Khi bác sĩ nhập loại thuốc định tiêm vào hệ thống, nền tảng sẽ đối chiếu với hồ sơ bệnh nền và cảnh báo ngay lập tức nếu có rủi ro sốc phản vệ hoặc chống chỉ định.

- **Tích hợp sâu vào hạ tầng quốc gia (Government Integration):** Định hướng đề xuất cơ quan quản lý nhà nước đưa mã QR MedTag thành một tiêu chuẩn y tế bắt buộc, có thể in trực tiếp lên thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) vật lý hoặc mặt sau của Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, biến MedTag thành một dịch vụ công thiết yếu phục vụ toàn dân.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Thành viên	Vai trò
1	Trần Đức Phát	Quản lý tiến độ dự án, thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.
2	Nguyễn Lê Hải Long	Phụ trách lập trình Backend và phát triển hệ thống API.
3	Nguyễn Thúy Ngân	Phụ trách lập trình Frontend (giao diện quét QR khẩn cấp và cảnh báo SOS).
4	Nguyễn Thị Bảo Trân	Phân tích yêu cầu hệ thống và thiết kế trải nghiệm/giao diện người dùng (UI/UX).
5	Phạm Minh Thư	Phụ trách lập trình Frontend (Web quản trị), kiểm thử phần mềm (QA) và biên soạn tài liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, "Hướng dẫn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử VNeID khi đi khám chữa bệnh," *Cổng Thông tin điện tử Chính phủ*, Sep. 20, 2024. [Trực tuyến]. Available: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/huong-dan-su-dung-so-suc-khoe-dien-tu-vneid-khi-di-kham-chua-benh-119240920120500494.htm. [Truy cập: Mar. 29, 2026].

[2] Doanh Chính, "Lượng người dùng smartphone tại Việt Nam ước đứng thứ hai Đông Nam Á vào năm 2026, thuộc top nhiều nhất thế giới," *VietnamBiz*, Mar. 26, 2023. [Trực tuyến]. Available: https://vietnambiz.vn/luong-nguoi-dung-smartphone-tai-viet-nam-uoc-dung-thu-hai-dong-nam-a-vao-nam-2026-thuoc-top-nhieu-nhat-the-gioi-202359104330221.htm. [Truy cập: Mar. 29, 2026].

[3] Survival Skills Vietnam, "Thẻ Thông tin Y tế Khẩn cấp Thông minh," *Survival Skills Vietnam (SSVN)*, 2024. [Trực tuyến]. Available: https://survivalskills.vn/the-thong-tin-y-te/. [Truy cập: Mar. 29, 2026].

Tài liệu tiếng Anh

[4] Apple Inc., "Set up your Medical ID in the Health app," *Apple Support*, 2024. [Online]. Available: https://support.apple.com/en-us/105072. [Accessed: Mar. 29, 2026].